

求解器：积分族填充

2026-08

1 是什么

Approx 引擎把局面分成两部分：前沿（受数字约束的未知格，按连通块分组，每个块叫一个组件）和 T 池（无约束的孤立未知格）。全局剩余 M 颗雷必须在这两部分之间分配。设 ρ 是 T 池的雷密度，守恒方程是

$$F(\rho) = M_{\text{front}}(\rho) + t_{\text{Sum}} \rho - M = 0, \quad (1)$$

其中 $M_{\text{front}}(\rho)$ 是组件总期望雷数。解出 ρ 之后，所有格子概率和候选数都由它算出来，所以 ρ 是全局唯一的未知量，整个引擎的工作就是把 $M_{\text{front}}(\rho)$ 这个函数定下来。

组件的精确倾斜期望（指数族公式）是

$$m_i(\rho) = \frac{\sum_k w_k x_k \rho^{x_k - lo_i} (1 - \rho)^{hi_i - x_k}}{\sum_k w_k \rho^{x_k - lo_i} (1 - \rho)^{hi_i - x_k}}, \quad (2)$$

其中 (w_k, x_k) 遍历组件的全部可行方案。这个公式每评估一次就要遍历一次方案表，所以不能直接用，必须找近似。近似值的好坏由两条性质决定：

1. **端点**： $\rho = 0$ 时 $m = lo$ ， $\rho = 1$ 时 $m = hi$ 。
2. **单调**： $m'(\rho) \geq 0$ 。不单调的话 F 可能有多个根，解不唯一，牛顿法也没有收敛保证。

归一化后写成 $u(\rho) = (M_{\text{front}} - \sum lo) / (\sum hi - \sum lo)$ ， u 从 0 走到 1。 $p = (\sum mu - \sum lo) / (\sum hi - \sum lo)$ 是组件期望的归一化位置， $v = \sum \sigma^2 / (\sum hi - \sum lo)$ 是归一化方差。

2 四种填充方案

四种候选都只用聚合量 $(\sum mu, \sum \sigma^2, \sum lo, \sum hi)$ ，都是 $O(1)$ 。区别在 $u(\rho)$ 取什么形式。

2.1 无界高斯

$$u(\rho) = p + \frac{v}{\sum hi - \sum lo} \cdot \dots \quad \text{即 } M_{\text{front}} = \sum mu + \sum \sigma^2 \log \frac{\rho}{1-\rho}. \quad (3)$$

工作原理： $\log \frac{\rho}{1-\rho}$ 是 logit 函数，在 $\rho = \frac{1}{2}$ 处为零、斜率为 4，向外线性伸展。它在 $\rho = \frac{1}{2}$ 附近是二阶矩匹配的好近似，但两端无界—— $\rho \rightarrow 0$ 时期望趋向 $-\infty$ ， $\rho \rightarrow 1$ 时趋向 $+\infty$ ，突破 $[\sum lo, \sum hi]$ 。实测约 5% 的局面组件总期望越界，误差可达 10% 以上。

2.2 聚合 clamp

$$M_{\text{front}}(\rho) = \text{clamp}\left(\sum mu + \sum \sigma^2 \log \frac{\rho}{1-\rho}, \sum lo, \sum hi\right). \quad (4)$$

工作原理：在无界高斯外面套一层钳位，越界部分压回界内。有界性解决了，但钳位段 $M_{\text{front}} \equiv \sum lo$ （或 $\sum hi$ ），导数恒为 0，而真实曲线在界内是渐近逼近、导数不为 0。这 0 导数意味着组件对 ρ 完全不响应，守恒方程会把“组件真实超出的那点期望”全部塞给 T 池， ρ 系统性高估。

2.3 拟合线 $\rho + A\rho(1-\rho)^2$

$$u(\rho) = \rho + A\rho(1-\rho)^2, \quad A = -2.853 + 7.2435p - 3.1360v. \quad (5)$$

工作原理：先在真实对局上收集了约 12 万条精确曲线（每局面在 20 个 ρ 采样点用精确倾斜公式算 M_{front} ，图 1），发现聚合曲线近似直线 $u \approx \rho$ ，带一个中间拱起，拱的形状用 $\rho(1-\rho)^2$ 表示（两端归零、峰在 $\rho = \frac{1}{3}$ ）。 A 由 p 、 v 回归（ $R^2 = 0.9967$ ）。端点精确、误差很小（平均 0.007–0.06%），但 $A > 3$ 时 u 在 $\rho \approx \frac{2}{3}$ 处导数变负——基函数表达不了“位置高且单调”的曲线，0.1% 的极端局面（ p 贴 1、 v 极小）会非单调。要加 cap 缓解。

2.4 积分族（采用）

$$u(\rho) = \frac{\int_0^\rho w(t) dt}{\int_0^1 w(t) dt}, \quad w(t) = 1 + k\left(t - \frac{1}{2}\right) + m\left(t - \frac{1}{2}\right)^2. \quad (6)$$

工作原理：先选一个恒正的密度 $w(t)$ ，再归一化积分。恒正 $\Rightarrow u$ 严格递增；积分自动给出 $u(0) = 0$ 、 $u(1) = 1$ 。 w 是顶点在 $t = \frac{1}{2}$ 的二次抛物线， $w(\frac{1}{2}) = 1$ 恒成立，所以恒正条件只需检查两个端点 $1 \pm \frac{k}{2} + \frac{m}{4} > 0$ 。积分结果是归一化三次多项式：

$$u(\rho) = \frac{\rho + \frac{k}{2}\rho(\rho-1) + m\left(\frac{\rho^3}{3} - \frac{\rho^2}{2} + \frac{\rho}{4}\right)}{1 + \frac{m}{12}}. \quad (7)$$

$F'(\rho) = \frac{Dw(\rho)}{1+m/12} + t_{\text{Sum}} \geq t_{\text{Sum}} > 0$ ，单调性是构造出来的，不需要任何补丁。这就是选它的原因。

3 参数怎么来

对每条真实曲线解出它的 (k, m) （(7) 对 k 、 m 是线性的，两边乘 $1 + m/12$ 就化成线性最小二乘），然后对全部曲线做回归。数据里 k 与 p 的相关系数是 -0.98 ， m 与 v 是 -0.99 ，所以分开回归：

$$k = 3.10326 - 2.46788p - 7.16219p^2, \quad m = 32.7711 - 210.679v + 317.91v^2. \quad (8)$$

三个约束里有一个是自动的： $\rho = \frac{1}{2}$ 时 $\log \frac{\rho}{1-\rho} = 0$ ，倾斜权重全部退化为 1，精确公式给出 $u(\frac{1}{2}) = p$ ——恒等式，不依赖拟合。(8) 预测的 (k, m) 在拟合和样本外数据上 100% 满足 $1 \pm k/2 + m/4 > 0$ ，即 w 恒正。

3.1 拟合参数踩过的坑

积分族不是一步到位的。最早做拟合线方案时，先把 A 当常数直接对 ρ 回归（ $A = 0.4313$ ，不依赖任何聚合量），实测根误差 0.12–0.26%，比聚合 clamp 还差，不符合预期。排查发现残差 $u - \rho$ 与 p 的相关系数是 0.993——几乎完全线性。原因是那条恒等式： $u(\frac{1}{2}) = p$ 是精确成立的，而固定 A 的曲线 $u(\frac{1}{2}) = 0.5 + \frac{1}{8}A$ 被钉死在

0.5 附近。真实对局的 p 在 0.50–0.56 之间浮动，固定 A 等于给每条曲线配一个错误的中点，根误差就是锚点偏移传导到 ρ 的结果。

于是把 A 改成 p 、 v 的回归： $A = -2.853 + 7.2435p - 3.1360v$ ， $R^2 = 0.9967$ ，误差立刻跌到 0.007–0.067%，降了一个数量级。再换积分族时延续同样的结构。这个教训是： μ 和 σ^2 不是可选的附加特征—— μ 是曲线的锚点（经恒等式直接钉死中点）， σ^2 是曲线的陡峭度，它们承载了曲线最核心的信息，不喂给回归就会系统性偏差。

4 求解流程

Approx::solveRho 的实际流程：

1. $M \leq \sum lo$: $\rho = 0$ (雷数连组件下限都填不满, T 池零雷); $M \geq \sum hi + t_{\text{Sum}}$: $\rho = 1$ 。这些量全是整数，判定是精确的。
2. $D = \sum hi - \sum lo = 0$ (组件全确定性): u 无定义，退化为线性解析解 $\rho = (M - \sum \mu)/t_{\text{Sum}}$ 。
3. 一般情形: 算 p 、 v ，代入 (8) 得 k 、 m ，对单调三次方程做带界牛顿。初值取线性填充解 $\rho_0 = (M - \sum lo)/(D + t_{\text{Sum}})$ ，实测 1–2 次收敛。

聚合量由观察者模式 $O(1)$ 增量维护，求解全程不枚举任何组件。

5 误差数据

图 1 是五盘面实测曲线的样子（基本贴对角线，中间略拱），图 2 是残差。表 ?? 是各方案解出的 ρ 与精确根（300 次二分精确曲线）的差距，样本外种子。

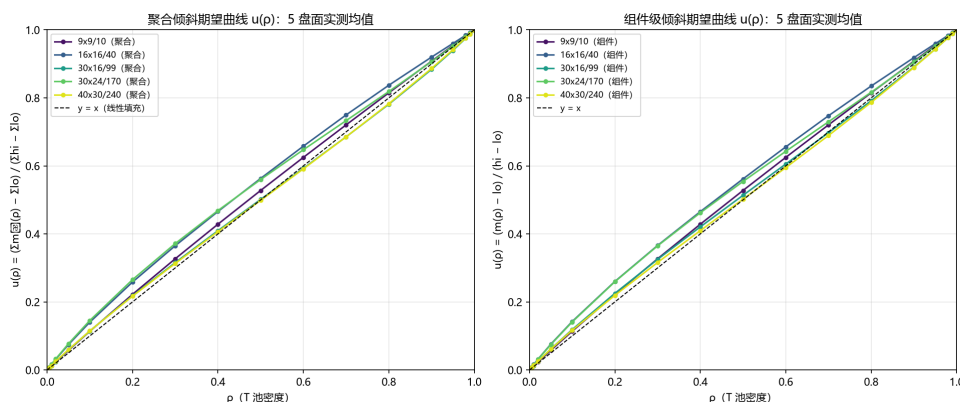


图 1: 五盘面聚合曲线 $u(\rho)$ 实测均值，黑虚线是 $u = \rho$ 。

回归测试: observe_brute_test 16619 项、observe_exact_test 30844 项，全部通过。

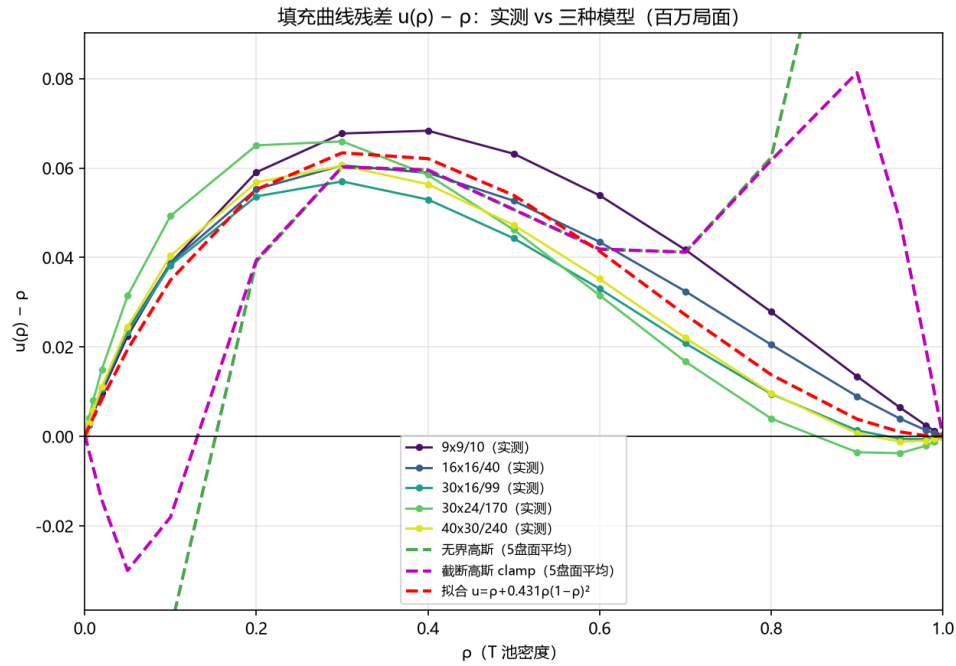


图 2: 残差 $u(\rho) - \rho$ 。绿线（无界高斯）两端爆炸，没参与纵轴标定。

表 1: 根误差 (%), 样本外。

方案	平均	最大	> 1% 计数	单调性
无界高斯	0.064–0.97	11.8	多	无界，不适用
聚合 clamp	0.012–0.30	2.8	少数	硬切，导数归零
拟合线 (cap)	0.014–0.059	1.1	1–5	靠 cap 缓解
积分族	0.0068	0.139	0	构造保证